

Mosaïque d'images avec critères avancés

Sommaire

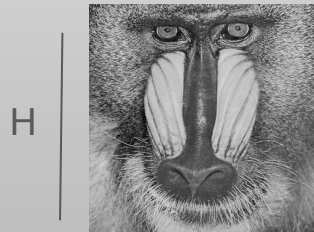
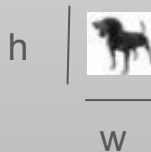
- État de l'art
- Travaux réalisés
- Sécurité et base de code
- Idées pour la suite

État de l'art

- Remplace un bloc rectangulaire de l'image originale (taille: $W \times H$) avec la tuile (imagelette, taille: $w \times h$) dont la distance au bloc est minimale.

$$d = \min_k \sum_{i=1}^w \sum_{j=1}^h |A_r(i, j) - T_r^k(i, j)| + |A_g(i, j) - T_g^k(i, j)| + |A_b(i, j) - T_b^k(i, j)|$$

- T = nombre de tuile
- Pour augmenter la variété, on peut limiter le nombre de fois qu'une même tuile peut apparaître dans la mosaïque
- La complexité est donc $O(W \times H \times T)$

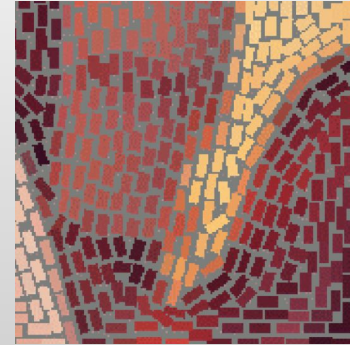
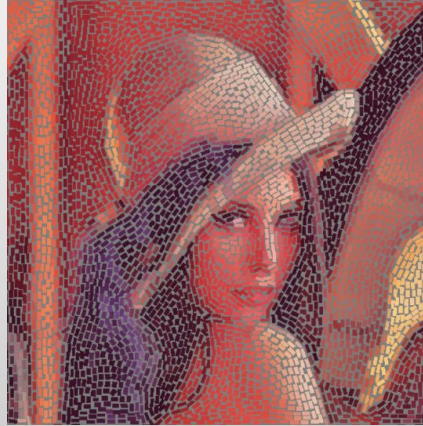
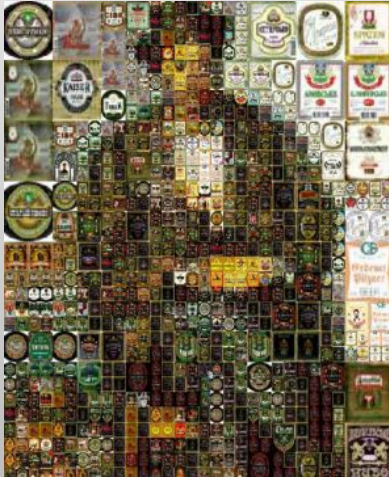


Source : [GENERATING PHOTOMOSAICS: AN EMPIRICAL STUDY](#) par Nicholas Tran

W

État de l'art : autres méthodes

- Ancienne mosaïque ———>
- Blocs de différentes tailles :



TODO citer algo pas implémentés

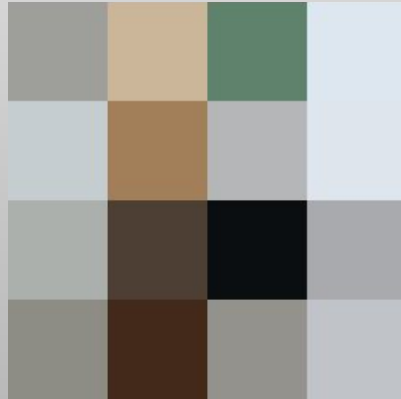
Sources : “Simulating decorative mosaics” - A. Hausner, 2001

“Smart Ideas for Photomosaic Rendering” - G. Di Blasi, G. Gallo, M.P. Petralia, 2006

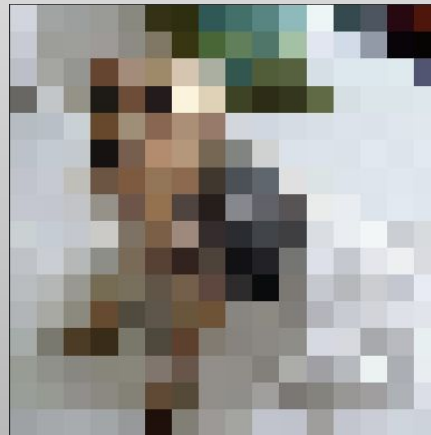
Travaux réalisés

Création de la base de données et prétraitement des imageries :

- Base de 141 988 images.
- Conversion des images du format jpeg vers PPM dans différentes tailles (4,8,16,32,64,128).
- Calcul des critères des imageries (moyenne et histogramme)
- Enregistrement des critères PGM et PPM dans des fichiers csv (plus légers que des json, plus adaptés que des txt).



4x4



16x16

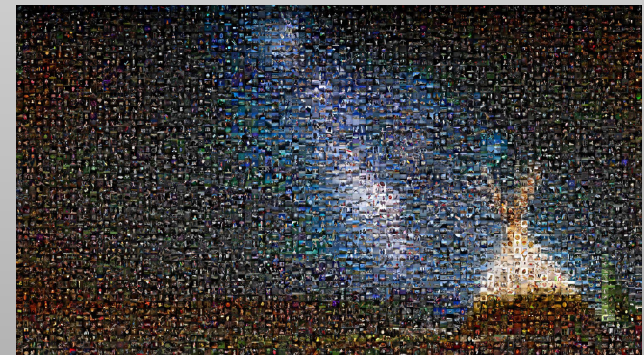


128x128

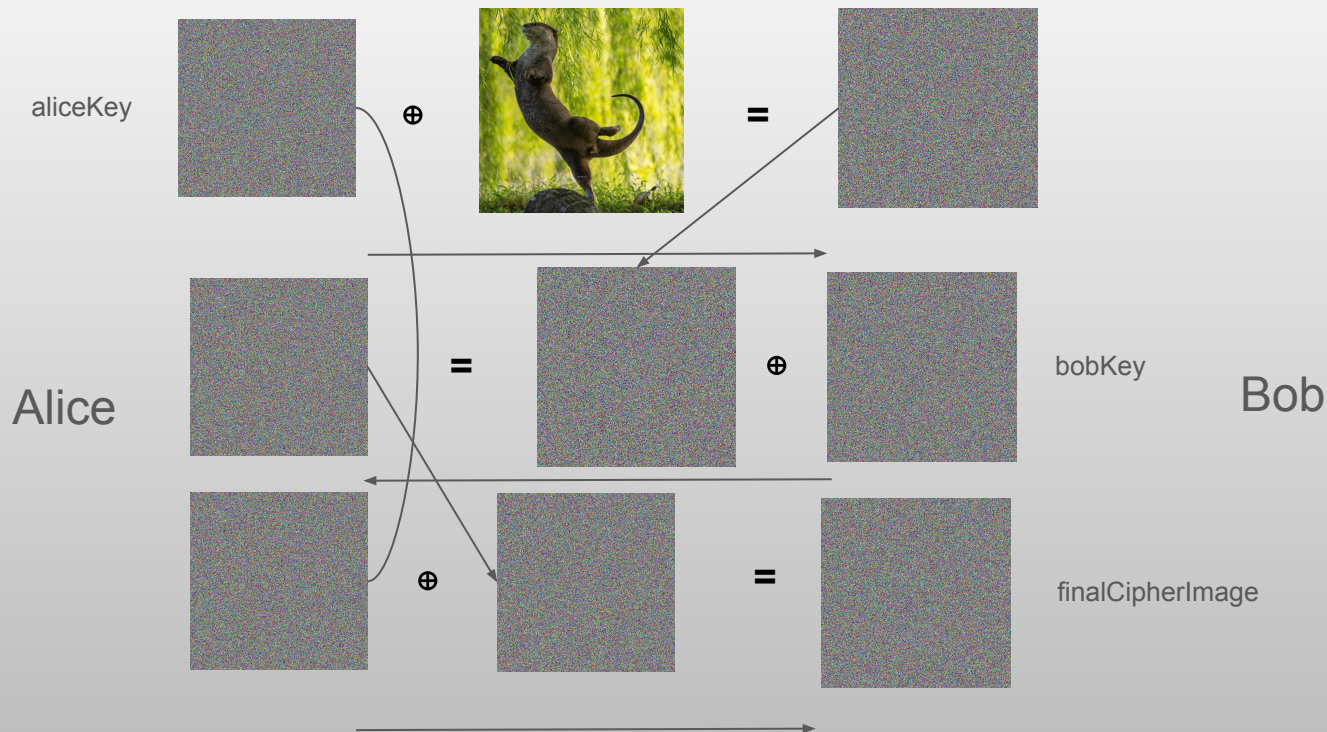
Travaux réalisés

Traitement de l'image :

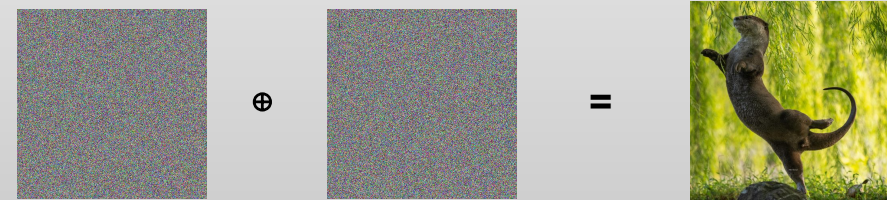
- Calcul des tailles de blocs optimales (en fonction de valeurs rentrées arbitrairement).
- Redimensionnement de l'image d'entrée pour correspondre à la taille de bloc choisie.
- Découpe de l'image en bloc en fonction du critère choisi.
- Calcul de l'image mosaïque après récupération des données pré-calculées précédemment :
 - Recherche de l'imagette optimale par bloc en fonction du critère
 - Ecriture de l'imagette dans l'image finale
- Evaluation de la qualité de l'image finale en fonction de l'image initiale.
- Possibilité de choisir une nouvelle image sans repasser par l'étape de pré-traitement.



Sécurité et transfère des images



Sécurité et transfère des images

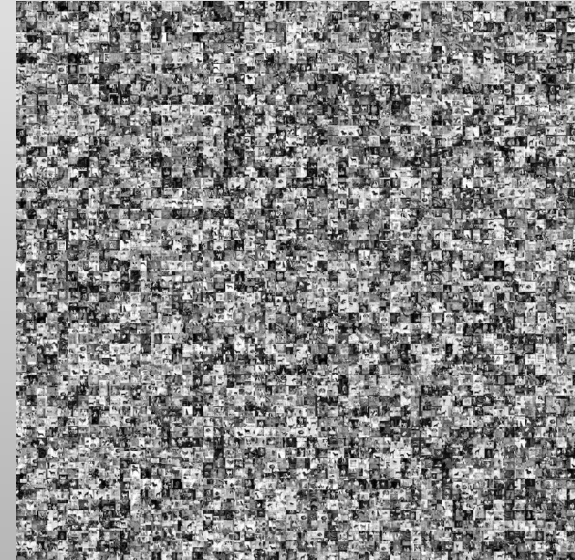
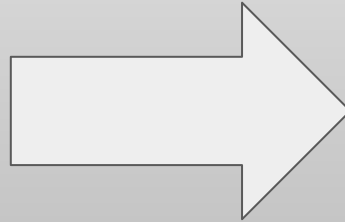
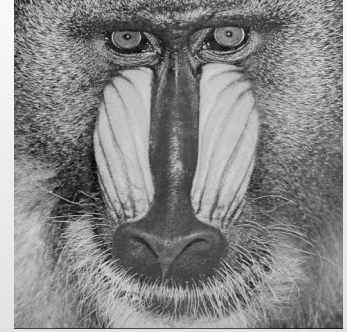


The diagram illustrates the decryption process of an image. It consists of three square images arranged horizontally, separated by a plus sign ($\oplus$) and an equals sign ($=$). The first square image, labeled 'finalCipherImage' below it, is a noisy, grayscale representation of the original image. The second square image, labeled 'bobKey' below it, is a noisy, grayscale representation of the key. The third square image, which is the result of the XOR operation, is a clear, color image of a kangaroo standing on a rock in a grassy field with trees in the background.

finalCipherImage $\oplus$ bobKey = 

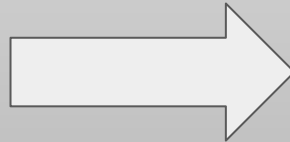
Chiffrement et tatouages

- Dimension de l'image
- Taille des blocks
- Complexité des permutations
- Mosaïque, segmentation et puzzle
- Stéganographie et méthodes mosaïques



Base de code

- Gestion des Images PPM
- Gestion des Images PGM
- Conversion des images
- Optimisation des lectures et écritures dans des fichiers.
- Gestion de la mémoire
- Redimensionnement par interpolation bilinéaire



Idées pour la suite

- Utilisation de SIMD pour la génération des images mosaïque :
 - Accélération du processus de génération de l'image mosaïque en effectuant les blocs 4 par 4.
- Avoir le choix d'utiliser une image PGM directement
- Critères intermédiaires (PSNR) et avancés (Calcul d'histogramme) :
 - Maximiser la similarité entre l'imagette et le bloc de l'image de base en utilisant un calcul de PSNR ou de distance d'histogrammes.
- Evaluation des images avancé (Calcul d'histogramme)
 - Réutilisation du calcul de la distance d'histogrammes pour l'évaluation de l'image mosaïque finale par rapport à l'image de base.

FIN